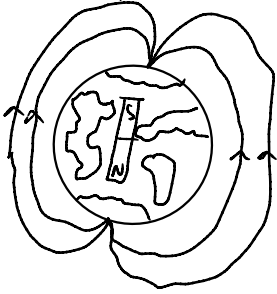


Tema 10

Campo Magnético

Magnetismo

Polos opuestos se atraen, Polos iguales se repelen



Campo Magnético

Interacciones Magnéticas:

- 1) Corriente o carga móvil crea un campo magnético
- 2) Partícula cargada que se mueve en el espacio

Fuerzas Magnéticas sobre cargas móviles

- a) $F \propto Q$
- b) $F \propto I$
- c) F depende de la velocidad de la partícula
- d) F tiene la misma dirección que B

$$F = |q| \cdot \vec{B} \times \vec{v} = Bqv \sin(\theta) \rightarrow \text{Fuerza de Lorentz}$$

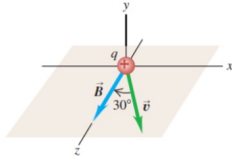
$$F = q(\vec{E} + \vec{B} \times \vec{v})$$

B : Campo Magnético. Unidad: Tesla (T) $\rightarrow 1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$

Ejemplo 1.

Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) se mueve a $3.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ a través de un campo magnético uniforme de 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, (figura 27.10). La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz a un ángulo de 30° con respecto al eje $+z$. Calcule la fuerza sobre un protón.

27.10 Direcciones de $\vec{v}$ y $\vec{B}$ para un protón en un campo magnético.



$$\vec{v} = v \sin(30) \vec{i} + v \cdot \cos(30) \vec{k}$$

$$B = 2 \vec{k} \text{ T}$$

$$q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$F = q |\vec{v} \times \vec{B}| = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v \sin(30) & 0 & v \cos(30) \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$F = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot -2 \cdot v \sin(30) \vec{j}$$

$$F = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^5 = -4.8 \cdot 10^{-14} \vec{j} \text{ N}$$

Lineas de Campo Magnético y Flujo Magnético

Lineas de campo $\rightarrow$ En cualquier punto es tangente al vector del campo magnético

Lineas mas juntas $\rightarrow$ Mayor Campo Magnético

ley de Gauss:

$$\Phi_B = \int B \cos(\theta) dA = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{Unidad } \Phi_B = W_b$$

En una superficie cerrada: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Movimiento de Partículas en un campo magnético

La trayectoria siempre es circular:

$$R = \frac{m \cdot v}{B \cdot q} \rightarrow$$

$$B r v = \frac{m v^2}{r} \rightarrow r = \frac{m v}{B q}$$

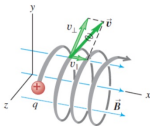
$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{m r}{B q} / r \Rightarrow \omega = \frac{B q}{m}$$

Ejemplo 4.

En una situación como la mostrada en la figura 27.18, la partícula cargada es un protón ($q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) y el campo magnético uniforme de 0.500 T está dirigido a lo largo del eje x . En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1.50 \times 10^5 \text{ m/s}$, $v_y = 0$ y $v_z = 2.00 \times 10^5 \text{ m/s}$. Sólo la fuerza magnética actúa sobre el protón. a) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. b) Calcule el radio de la trayectoria helicoidal resultante, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice (distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución).

27.18 Caso general de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El campo magnético no realiza trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y la energía cinética permanecen constantes.

El movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralela ($v_{\parallel}$) como perpendicular ($v_{\perp}$) al campo magnético, por lo que se mueve en una trayectoria helicoidal.



$$B = 0.5 \vec{i}$$

$$v = 1.5 \cdot 10^5 \vec{i} + 2 \cdot 10^5 \vec{k}$$

$$\begin{aligned} a) \quad F &= q |\vec{v} \times \vec{B}| = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1.5 \cdot 10^5 & 0 & 2 \cdot 10^5 \\ 0.5 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 3.6 \cdot 10^{-14} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1.5 & 0 & 2 \\ 0.5 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1.6 \cdot 10^{-14} \cdot 2 \cdot 10^5 \vec{j} = 1.6 \cdot 10^{-14} \cdot 2 \cdot 10^5 \vec{j} \\ F &= m \cdot a \Rightarrow 1.6 \cdot 10^{-14} = 1.67 \cdot 10^{-27} \cdot a \\ a &= 9.58 \times 10^{12} \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

$$b) \quad R = \frac{m|v|}{B \cdot q} = \frac{1.67 \cdot 10^{-27} \cdot 250000}{0.5 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}} = 5.22 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$v = \sqrt{(2.5 \cdot 10^5)^2 + (2 \cdot 10^5)^2} = 280000 \text{ ms}^{-1}$$

$$\omega = \frac{B \cdot q}{m}$$

Fuerza Magnética sobre un Conductor que transporta corriente

Consideramos:

- Distribución Uniforme



$n \equiv n^\circ \text{ portadores por unidad de volumen}$

$nIA = n^\circ \text{ cargas por segmento}$

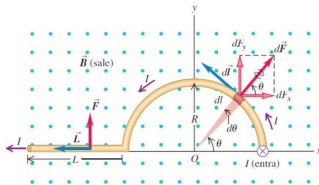
$$\vec{F} = I \cdot |\vec{L} \times \vec{B}|$$

Si el conductor no es recto: $d\vec{F} = I \cdot |d\vec{l} \times \vec{B}|$

Ejemplo 6.

En la figura 27.30, el campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y perpendicular al plano de la figura, apuntando hacia afuera de la página. El conductor, que transporta la corriente I hacia la izquierda, tiene tres segmentos: 1. un segmento rectilíneo con longitud L perpendicular al plano de la figura, 2. un semicírculo con radio R y, 3. otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje x . Determine la fuerza magnética total sobre este conductor.

27.30 ¿Cuál es la fuerza magnética total sobre el conductor?



3 segmentos:

a) I entra $\rightarrow \vec{\ell} = -L\vec{i}$

$F = 0 \rightarrow F \parallel B \rightarrow \text{Segmento 1}$

b) segmento 3 $\rightarrow \vec{\ell} = -L\vec{i}$

$\vec{F} = I \cdot |\vec{\ell} \times \vec{B}| = I(B)\vec{j}$

c) Segmento 2 $\rightarrow d\vec{\ell} = -R d\theta \sin(\theta)\vec{i} + R d\theta \cos(\theta)\vec{j}$

$$d\vec{F} = I R \cdot \begin{pmatrix} \sin(\theta) d\theta & -\cos(\theta) d\theta & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}$$

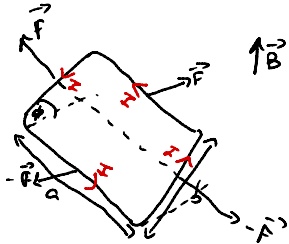
$= I R \cdot B \sin(\theta)\vec{i} - B \cos(\theta)\vec{j} d\theta$

$F = I R \cdot \int_0^\pi B \sin(\theta) - B \cos(\theta) d\theta$

Fuerza y Torque en una espira de corriente

Efecto $\vec{B}$ sobre $\rightarrow F = q(\vec{v} \times \vec{B})$

- a) Carga en movimiento
- b) Corriente
- c) Espira



$$\sum \vec{F}_i = 0$$

$$\tau = IBA \sin(\phi)$$

$$\tau = \mu B \sin(\phi) = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

μ : Momento dipolar magnético τ : Torque
 $\rightarrow$ Siempre $\perp$ al plano de la espira

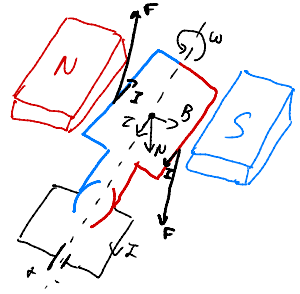
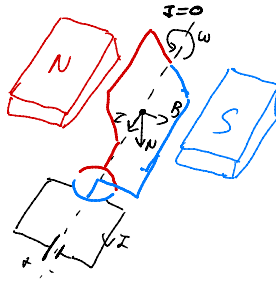
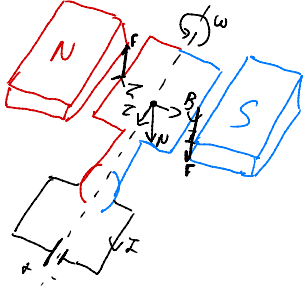
Energía Potencial de un dipolo Magnético

$$dW = \tau \cdot d\phi$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos(\phi)$$

$$U = 0 \quad \text{si } \mu \perp B$$

El motor de corriente directa



Caso 1: